IUT du Limousin
BUT 1ère Année

Année 2025/2026

SAé 1.03 « Installation d'un poste pour le développement »

Compétence évaluée: Administrer des systèmes communicants complexes – Niveau 1

Apprentissages critiques:

- Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique
- Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs
- Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

0 – Contexte

La réalisation de ce travail se fera en binôme. Vous travaillerez toujours dans les salles 108/109 sur une machine qui vous sera attribuée pour toute la durée de la SAé.

I – Informations générales

L'entreprise de formation « ButIné » désire installer sur ses postes informatiques (ensemble de PCs 64 bits) un environnement de développement sous Linux. Elle dispose de postes de travail sur lesquels le logiciel VirtualBox est installé. Le PDG de la société demande à son administrateur système d'installer sur chacune des machines une distribution DEBIAN.

II – Première étape : Installation de Debian

Vous devez installer sur la machine qui **vous est attribuée** une distribution Debian sous VirtualBox. Vous allez paramétrer de façon rigoureuse la Machine virtuelle en choisissant notamment :

- La taille de Mémoire vive allouée
- La taille du disque dur (>16 Goctets),
- La taille de la partition Swap,
- Le nombre de processeurs alloués
- L'environnement de bureau : Gnome, KDE, Xfce..... On souhaite un environnement peu consommateur en ressources même s'il est un peu moins agréable et fonctionnel.

Vous donnerez à « votre Debian » le nom : DebSAé1.03_XXX_YYY ou XXX et YYY sont les trois premières lettres de vos noms.

III – Deuxième étape – Comptes utilisateurs

« ButIné » organise différentes formations qui s'adressent à des étudiants de première, deuxième et troisième années. Trois groupes d'utilisateurs (un pour chaque année) sont donc à créer sur vos machines. Un compte « test » sera également crée pour chacun des groupes avec des droits judicieusement choisis.

IV – Gestion de la bibliothèque

Le PDG de la société demande à son administrateur système d'écrire plusieurs scripts permettant de gérer la bibliothèque de Butiné. Ces scripts permettront de gérer les emprunts de livres par les étudiants adhérents à la bibliothèque.
Pour cela, 4 fichiers de données seront utilisés (membres, livres, exemplaires et emprunts), contenant des champs séparés par un ' ; '. Chaque ligne de ces fichiers représente un élément de la base de données :